

4 数列 $\{a_n\}$ を

$$\begin{cases} a_1 = a_2 = 1 \\ a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \end{cases} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

により定め, 数列 $\{b_n\}$ を

$$\tan b_n = \frac{1}{a_n}$$

により定める. ただし, $0 < b_n < \frac{\pi}{2}$ であるものとする.

(1) $n \geq 2$ に対して, $a_{n+1}a_{n-1} - a_n^2$ を求めよ.

(2) $m \geq 1$ (m は整数) に対して, $a_{2m} \cdot \tan(b_{2m+1} + b_{2m+2})$ を求めよ.

(3) 無限級数 $\sum_{m=0}^{\infty} b_{2m+1}$ を求めよ.